

영어 단어 학습 원리를 적용한 Python 기반 학습 도우미 프로그램

(SW고급) 대전대덕초등학교 5학년 이한준

I. 탐구의 필요성 및 목적

탐구의 필요성

영어 단어를 여러 번 읽어도 시간이 지나면 잊어버리는 경우가 많았다. 그래서 단어를 더 잘 기억하는 학습 방법을 조사하고, 그 원리를 Python 프로그램에 적용해 보았다.

탐구 목적

- 영어 단어 학습 방법 조사
- 학습 원리를 프로그램 기능으로 구현
- 사전 API로 영어 뜻, 품사, 예문 가져오기
- 퀴즈와 오답 복습 기능 만들기

II. 이론적 배경

영어 단어 학습 방법

① 스스로 떠올리기

답을 바로 보는 대신 문제를 풀며 기억에서 꺼내본다

→ 영어↔한국어 퀴즈

② 틀린 내용 복습

틀린 내용은 바로 반복하지 않고 다른 문제 뒤에 다시 풀어본다

→ 오답 재출제

③ 예문과 함께

단어가 실제 문장에 어떻게 쓰이는지 함께 확인한다

→ 예문 빈칸 문제

사용한 기술

- Python/Colab
- 사전 API
- JSON 저장

IV. 연구 결과

프로그램 기능

- 영어 뜻, 품사, 예문 자동 검색
- 한국어 뜻 직접 입력 및 words.json 저장
- 퀴즈 3종: 뜻 맞추기, 단어 맞추기, 예문 빈칸
- 틀린 단어만 문제 목록 뒤로 보내 다시 출제
- API 실패 시 직접 입력으로 계속 진행

실행 및 검증 결과

조사한 학습 원리를 프로그램 기능으로 구현했고 잘 동작함을 확인했다.

- 영어 뜻, 품사, 예문을 API에서 가져와 저장
- 대소문자나 앞뒤 공백 처리
- 여러 한국어 뜻 중 하나를 입력해도 정답 처리
- 오답 재출제 기능 동작 확인

[오답 재출제]

```
[예문 빈칸]
빈칸에 들어갈 단어는?
The _____ took three hours.
답: journey
정답입니다!
```

```
[예문 빈칸]
빈칸에 들어갈 단어는?
She was _____ about the new student.
답: careful
틀렸습니다.
정답: curious
```

```
[뜻 맞추기]
다음 영어 단어의 뜻은?
election
답: 선거
정답입니다!
```

```
[단어 맞추기]
다음 뜻에 맞는 영어 단어는?
호기심이 많은, 궁금한
답: Curious
정답입니다!
```

```
=====
학습 완료!
학습한 단어 수: 8
맞힌 횟수: 8
틀린 횟수: 1
전체 시도 횟수: 9
=====
```

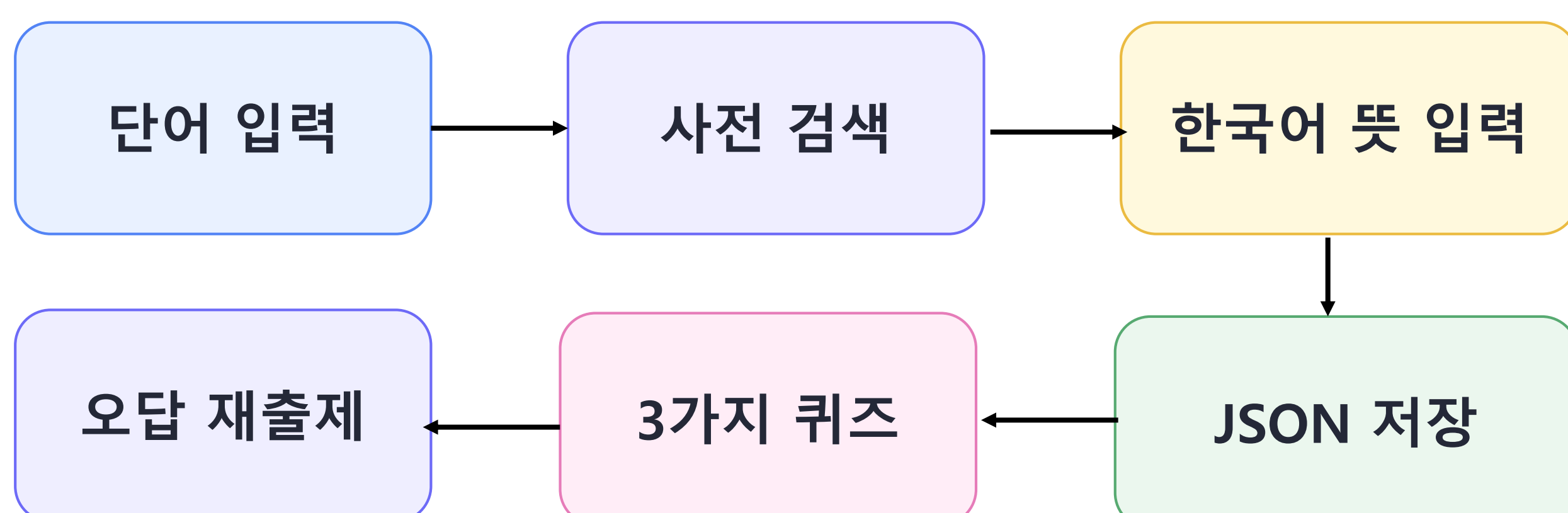
[단어 검색]

```
=====
영어 단어 학습 도우미
=====
1. 새로운 단어 추가
2. 저장된 단어 보기
3. 학습 퀴즈
0. 종료
=====
메뉴 선택: 1
추가할 영어 단어를 입력하세요: delicious
단어 정보를 찾고 있습니다...

한국어 뜻을 입력하세요 (여러 뜻은 쉼표로 구분): 맛있는
단어를 저장했습니다!

=====
단어: delicious
품사: adjective
한국어 뜻: 맛있는
영어 뜻: giving great pleasure especially to the taste or smell
예문: 찾지 못했습니다.
=====
```

III. 탐구 방법 및 과정



프로그램 구조

main.py: 메뉴와 전체 실행 | dictionary_api.py: 사전 API
quiz.py: 퀴즈와 오답 재출제 | storage.py: words.json 저장

주요 개선

- Free Dictionary API 불안정 → Merriam-Webster Elementary Dictionary API로 변경
- 여러 한국어 뜻, 대소문자와 공백 처리
- Colab 임시 저장 문제 → Google Drive에 저장

V. 결론 및 제언

결론

- 영어 단어 학습 원리 3가지를 Python 프로그램으로 구현하였다.
- API, JSON, 리스트, 딕셔너리, 문자열 처리를 실제 프로그램에 사용하였다.
- 예상하지 못한 오류를 직접 찾고 고치며 프로그램을 개선하였다.

앞으로 개선할 점

- 여러 뜻 중 학습할 뜻 선택
- 하루 뒤, 며칠 뒤 다시 복습하는 기능
- 여러 학생을 대상으로 학습 효과 비교
- Streamlit을 이용한 화면 만들기